LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 - STRUCT

NAMA : Yusuf afdal Alhamdani

NIM : 109082500139

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Praktikum ini membahas dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Go (Golang) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi sederhana. Beberapa konsep utama yang digunakan dalam praktikum ini antara lain input/output, percabangan, perulangan, operasi aritmatika, dan manipulasi data.

B. Guided

1. [Inisialisasi Struck Mahasiswa. 1]

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
     Nama  string
     NIM   string
     IPK   float64
     Aktif bool
     }

     func main() {
     mhs1 := Mahasiswa{
     Nama:  "Budi
Santoso",
     NIM:   "123456",
     IPK:   3.75,
     Aktif: true,
     }

     mhs2 :=
Mahasiswa{"Siti Rahayu",
"789012", 3.90, true}

     var mhs3 Mahasiswa
     mhs3.Nama = "Andi
Wijaya"
     mhs3.NIM = "345678"
     mhs3.IPK = 3.50
     mhs3.Aktif = false

     fmt.Println("Cara
Inisialisasi 1:")
     fmt.Println(mhs1)
```

```
	fmt.Println("\nCara
Inisialisasi 2:")
	fmt.Println(mhs2)

	fmt.Println("\nCara
Inisialisasi 3:")
	fmt.Println(mhs3)
	}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Guided-1> go run guided1.go
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Guided-1>
```

2. [Input Array Struck Mahasiswa .2]

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
	Nama string
	NIM  string
	IPK  float64
}

func main() {
	var mhs [3]Mahasiswa

	for i := 0; i < 3; i++ {
		fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

		fmt.Print("Nama: ")
		fmt.Scan(&mhs[i].Nama)
```

```
            fmt.Print("NIM: ")
            fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

            fmt.Print("IPK: ")
            fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
      }

      fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
      for i := 0; i < 3; i++ {
            fmt.Println(mhs[i])
      }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\As
Mahasiswa ke- 1
Nama: Budi
NIM: 111
IPK: 3.5
Mahasiswa ke- 2
Nama: siti
NIM: 222
IPK: 3.8
Mahasiswa ke- 3
Nama: Andi
NIM: 333
IPK: 3.2
```

```
Data Mahasiswa:
{Budi 111 3.5}
{siti 222 3.8}
{Andi 333 3.2}
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

(Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

.1

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
  return (4.0 / 5.0) * c
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
  return (9.0/5.0)*c + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
  return c + 273.15
}

func main() {
  var c suhu

  fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
  fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
  fmt.Scan(&c)

  fmt.Printf("%.2f celcius = %.2f reamur\n", c,
CelciusToReamur(c))
```

```
  fmt.Printf("%.2f celcius = %.2f fahrenheit\n", c,
CelciusToFahrenheit(c))
  fmt.Printf("%.2f celcius = %.2f kelvin\n", c,
CelciusToKelvin(c))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go run unguided1.go
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36
36.00 celcius = 28.80 reamur
36.00 celcius = 96.80 fahrenheit
36.00 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

Penjelasan :

[Program pertama adalah program konversi suhu dari Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin dengan menggunakan tipe alias suhu (float64). Program ini memiliki tiga fungsi terpisah untuk setiap konversi yang menerima dan mengembalikan nilai bertipe suhu. Alurnya sederhana: pengguna memasukkan nilai Celcius, lalu program menghitung dan menampilkan hasil konversinya..1]

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
   - `judul` (bertipe data `kata`)
   - `penulis` (bertipe data `kata`)
   - `penerbit` (bertipe data `kata`)
   - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
   - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

.2

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
      judul          kata
      penulis        kata
      penerbit       kata
      tahunTerbit    angka
      jumlahHalaman  angka
}

func main() {
      var b Buku

      fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

      fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
      fmt.Scan(&b.judul)

      fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
      fmt.Scan(&b.penulis)

      fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
      fmt.Scan(&b.penerbit)
```

```
        fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
        fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

        fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
        fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

        fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
        fmt.Println("Judul Buku     :", b.judul)
        fmt.Println("Penulis        :", b.penulis)
        fmt.Println("Penerbit       :", b.penerbit)
        fmt.Println("Tahun Terbit   :", b.tahunTerbit)
        fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii> go
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku: Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis: Tere_Liye
Masukkan penerbit: Republika
Masukkan tahun terbit: 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku     : Tentang_Kamu
Penulis        : Tere_Liye
Penerbit       : Republika
Tahun Terbit   : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii>
```

Penjelasan :

[Program kedua adalah program untuk mendata informasi buku menggunakan tipe alias (angka untuk int dan kata untuk string) serta struct Buku. Struct ini menyimpan beberapa data seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Program menerima input dari pengguna, menyimpannya dalam struct, lalu menampilkan kembali data tersebut.. 2]

D. Kesimpulan

[penggunaan dasar struct dalam Golang untuk menyimpan dan mengelola data yang memiliki beberapa atribut. Pada program pertama, ditunjukkan berbagai cara inisialisasi struct, yaitu menggunakan nama field, tanpa nama field (berdasarkan urutan), dan menggunakan variabel lalu diisi satu per satu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Go dalam membuat dan mengisi struct. Sementara itu, program kedua memperlihatkan bagaimana struct dapat digunakan dalam bentuk array untuk menyimpan banyak data sekaligus, serta bagaimana proses input dan output dilakukan menggunakan perulangan. Secara keseluruhan, kedua program tersebut membantu memahami konsep penting seperti struct, array of struct, input data, dan manipulasi data terstruktur dalam bahasa Golang.]